Fachrichtung Mathematik
Institut für Numerische Mathematik
Dr. K. Eppler

Sommersemester 06

Klausur MII (MW) und MIII (MT)

für MW + MT IJ 2004 am 31. Juli 2006

Aufgabe 1.

a) $\mathcal{K}$ in Zylinderkoordinaten:
$z_1 = r^2$; $z_2 = 2r\sqrt{\cos(2\varphi)} \Rightarrow z_1 - z_2 = r^2 - 2r\sqrt{\cos(2\varphi)} = 0$

b) $V = 2\int_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{4}} \int_{r=0}^{2\sqrt{\cos(2\varphi)}} \int_{z=r^2}^{2r\sqrt{\cos(2\varphi)}} r \,\mathrm{d}z \,\mathrm{d}r \,\mathrm{d}\varphi = \frac{\pi}{3}$

Aufgabe 2. $L = 8\pi$

Aufgabe 3.

a) $w(x,y) = x^2 + y^2; z(x,y) = y; \quad \Rightarrow u(x,y) = y^2(x^2+y^2) - (x^2+y^2)^2 = -x^2(x^2+y^2)$

b) die PDGL ist von hyperbolischem Typ. $w(x,y) = y - x - \cos x$; $z(x,y) = y + x - \cos x$;

Aufgabe 4. $u(x,t) = X(x)T(t)$
$\Rightarrow \frac{T'}{T} = -\frac{X''}{X} = \mu^2$

1. EW: $\mu = k$; $k = 1, 2, \ldots$ EF: $X_k(x) = C_k(-k\cos kx + \sin kx)$.
3. $\frac{T'}{T} = k^2 \Rightarrow T_k(t) = C\mathrm{e}^{k^2 t}$
4. $u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} C_k(\sin kx - k\cos kx)\mathrm{e}^{k^2 t}$
5. AB: $u(x,0) = \sum_{k=1}^{\infty} C_k(\sin kx - k\cos kx) = 2\sin 2x - 4\cos 2x \Rightarrow C_k = 0, \quad k \neq 2; \quad C_2 = 2$
6. $u(x,t) = (2\sin 2x - 4\cos 2x)\mathrm{e}^{4t}$

Aufgabe 5.

a) **Def.**: $P(X < x) = F(x)$!

(i) $P(L > 7.36) = 0.15866$

(ii) $P(L < S) = 0.30854$

b)(i) $\mu \in (44.7 - 0.7 * 3.25, 44.7 + 0.7 * 3.25)$
$\sigma^2 \in (\frac{9 * 4.9}{23.6}, \frac{9 * 4.9}{1.73})$

(ii) $n > 4 * 4.9 * 3.25^2 = 207.025$

c) $p_4 = 0.2$.

(i) $E(X) = 1$; $D^2X = 0.05$

(ii) $F_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0.6 \\ 0.1 & 0.6 < x \leq 0.7 \\ 0.3 & 0.7 < x \leq 1.1 \\ 0.7 & 1.1 < x \leq 1.2 \\ 1 & 1.2 < x \end{cases}$

(iii) $P(0.6 < X \leq 1.2) = 0.9$.